$$
\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{K}^{\#1}_{0^{+}} & \mathcal{K}^{\#1}_{0^{-}\,\alpha\beta\chi} \\
\hline
\mathcal{K}^{\#1}_{0^{+}}\,\dagger & 0 & 0 \\
\mathcal{K}^{\#1}_{0^{-}}\,\dagger^{\alpha\beta\chi} & 0 & 0
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c|cccc}
 & \mathcal{K}^{\#1}_{1^{+}\,\alpha\beta} & \mathcal{K}^{\#2}_{1^{+}\,\alpha\beta} & \mathcal{K}^{\#1}_{1^{-}\,\alpha} & \mathcal{K}^{\#2}_{1^{-}\,\alpha} \\
\hline
\mathcal{K}^{\#1}_{1^{+}}\,\dagger^{\alpha\beta} & -k^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{3} & \frac{k^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2\sqrt{2}} & 0 & 0 \\
\mathcal{K}^{\#2}_{1^{+}}\,\dagger^{\alpha\beta} & \frac{k^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2\sqrt{2}} & k^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} & 0 & 0 \\
\mathcal{K}^{\#1}_{1^{-}}\,\dagger^{\alpha} & 0 & 0 & k^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{1} & -\frac{Y_{1}\,k^{2}}{2\sqrt{2}} \\
\mathcal{K}^{\#2}_{1^{-}}\,\dagger^{\alpha} & 0 & 0 & -\frac{Y_{1}\,k^{2}}{2\sqrt{2}} & \frac{Y_{2}\,k^{2}}{2}
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{K}^{\#1}_{2^{+}\,\alpha\beta} & \mathcal{K}^{\#1}_{2^{-}\,\alpha\beta\chi} \\
\hline
\mathcal{K}^{\#1}_{2^{+}}\,\dagger^{\alpha\beta} & 0 & 0 \\
\mathcal{K}^{\#1}_{2^{-}}\,\dagger^{\alpha\beta\chi} & 0 & 0
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{J}^{\#1}_{0^{+}} & \mathcal{J}^{\#1}_{0^{-}\,\alpha\beta\chi} \\
\hline
\mathcal{J}^{\#1}_{0^{+}}\,\dagger & 0 & 0 \\
\mathcal{J}^{\#1}_{0^{-}}\,\dagger^{\alpha\beta\chi} & 0 & 0
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c|cccc}
 & \mathcal{J}^{\#1}_{1^{+}\,\alpha\beta} & \mathcal{J}^{\#2}_{1^{+}\,\alpha\beta} & \mathcal{J}^{\#1}_{1^{-}\,\alpha} & \mathcal{J}^{\#2}_{1^{-}\,\alpha} \\
\hline
\mathcal{J}^{\#1}_{1^{+}}\,\dagger^{\alpha\beta} & \frac{k^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}}{\mathrm{Det}(1^{+})} & -\frac{k^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^{+})} & 0 & 0 \\
\mathcal{J}^{\#2}_{1^{+}}\,\dagger^{\alpha\beta} & -\frac{k^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^{+})} & -\frac{k^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}}{\mathrm{Det}(1^{+})} & 0 & 0 \\
\mathcal{J}^{\#1}_{1^{-}}\,\dagger^{\alpha} & 0 & 0 & \frac{Y_{2}\,k^{2}}{2\,\mathrm{Det}(1^{-})} & \frac{Y_{1}\,k^{2}}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^{-})} \\
\mathcal{J}^{\#2}_{1^{-}}\,\dagger^{\alpha} & 0 & 0 & \frac{Y_{1}\,k^{2}}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^{-})} & \frac{k^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{1}}{\mathrm{Det}(1^{-})}
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{J}^{\#1}_{2^{+}\,\alpha\beta} & \mathcal{J}^{\#1}_{2^{-}\,\alpha\beta\chi} \\
\hline
\mathcal{J}^{\#1}_{2^{+}}\,\dagger^{\alpha\beta} & 0 & 0 \\
\mathcal{J}^{\#1}_{2^{-}}\,\dagger^{\alpha\beta\chi} & 0 & 0
\end{array}
$$

Abbreviations used in matrices

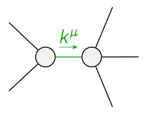
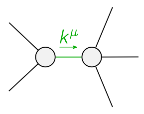
$$Y_{1} == 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{1} - \overset{(4)}{\kappa}_{7} \;\&\&\; Y_{2} == \overset{(4)}{\kappa}_{1} - \overset{(4)}{\kappa}_{3} - \overset{(4)}{\kappa}_{4} - \overset{(4)}{\kappa}_{7} + 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} \;\&\&\; \mathrm{Det}(1^{+}) == -\frac{1}{8}\,k^{4}\,(\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9})$$

Lagrangian

$$\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,\partial_{\beta}\mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\delta}\,\partial^{\chi}\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} - \overset{(4)}{\kappa}_{1}\,\partial_{\chi}\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\delta}\,\partial^{\chi}\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} + \overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\partial_{\beta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\,\partial_{\delta}\mathcal{K}_{\alpha\chi}{}^{\delta} +$$
$$\overset{(4)}{\kappa}_{4}\,\partial_{\alpha}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\,\partial_{\delta}\mathcal{K}_{\beta\chi}{}^{\delta} - \overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\partial_{\beta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\,\partial_{\delta}\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_{7}\,\partial^{\chi}\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}\,\partial_{\delta}\mathcal{K}_{\chi\beta}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_{9}\,\partial_{\alpha}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\,\partial_{\delta}\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi}$$

Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\;\mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$

Source constraint(s)	# constraint(s)	Covariant form
$\mathcal{J}^{\#1\,\alpha\beta\chi}_{0^{-}} == 0$	1	$\partial_{\delta}\partial^{\alpha}\mathcal{J}^{\beta\chi\delta} + \partial_{\delta}\partial^{\alpha}\mathcal{J}^{\delta\beta\chi} + \partial_{\delta}\partial^{\beta}\mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + \partial_{\delta}\partial^{\chi}\mathcal{J}^{\alpha\beta\delta} + \partial_{\delta}\partial^{\chi}\mathcal{J}^{\delta\alpha\beta} + \partial_{\delta}\partial^{\delta}\mathcal{J}^{\beta\alpha\chi} ==$ $\partial_{\delta}\partial^{\alpha}\mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + \partial_{\delta}\partial^{\beta}\mathcal{J}^{\alpha\chi\delta} + \partial_{\delta}\partial^{\beta}\mathcal{J}^{\delta\alpha\chi} + \partial_{\delta}\partial^{\chi}\mathcal{J}^{\beta\alpha\delta} + \partial_{\delta}\partial^{\delta}\mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + \partial_{\delta}\partial^{\delta}\mathcal{J}^{\chi\alpha\beta}$
$\mathcal{J}^{\#1}_{0^{+}} == 0$	1	$\partial_{\beta}\mathcal{J}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} == 0$
$\mathcal{J}^{\#1\,\alpha\beta\chi}_{2^{-}} == 0$	5	$3\,\partial_{\epsilon}\partial_{\delta}\partial^{\chi}\partial^{\alpha}\mathcal{J}^{\delta\beta\epsilon} + 3\,\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\partial^{\chi}\partial^{\alpha}\mathcal{J}^{\delta\beta}{}_{\delta} + 2\,\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\partial_{\delta}\partial^{\beta}\mathcal{J}^{\alpha\chi\delta} + 4\,\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\partial_{\delta}\partial^{\beta}\mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + 2\,\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\partial_{\delta}\partial^{\beta}\mathcal{J}^{\delta\alpha\chi} + 2\,\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\partial_{\delta}\partial^{\chi}\mathcal{J}^{\beta\alpha\delta} +$ $4\,\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\partial_{\delta}\partial^{\chi}\mathcal{J}^{\delta\alpha\beta} + 2\,\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\partial_{\delta}\partial^{\delta}\mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + 3\,\eta^{\beta\chi}\,\partial_{\phi}\partial^{\phi}\partial_{\epsilon}\partial^{\alpha}\mathcal{J}^{\delta}{}_{\delta}{}^{\epsilon} + 3\,\eta^{\alpha\chi}\,\partial_{\phi}\partial^{\phi}\partial_{\epsilon}\partial_{\delta}\mathcal{J}^{\delta\beta\epsilon} + 3\,\eta^{\beta\chi}\,\partial_{\phi}\partial^{\phi}\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\mathcal{J}^{\delta\alpha}{}_{\delta} ==$ $3\,\partial_{\epsilon}\partial_{\delta}\partial^{\chi}\partial^{\beta}\mathcal{J}^{\delta\alpha\epsilon} + 3\,\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\partial^{\chi}\partial^{\beta}\mathcal{J}^{\delta\alpha}{}_{\delta} + 2\,\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\partial_{\delta}\partial^{\alpha}\mathcal{J}^{\beta\chi\delta} + 4\,\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\partial_{\delta}\partial^{\alpha}\mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + 2\,\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\partial_{\delta}\partial^{\alpha}\mathcal{J}^{\delta\beta\chi} + 2\,\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\partial_{\delta}\partial^{\chi}\mathcal{J}^{\alpha\beta\delta} +$ $2\,\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\partial_{\delta}\partial^{\delta}\mathcal{J}^{\beta\alpha\chi} + 4\,\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\partial_{\delta}\partial^{\delta}\mathcal{J}^{\chi\alpha\beta} + 3\,\eta^{\alpha\chi}\,\partial_{\phi}\partial^{\phi}\partial_{\epsilon}\partial^{\beta}\mathcal{J}^{\delta}{}_{\delta}{}^{\epsilon} + 3\,\eta^{\beta\chi}\,\partial_{\phi}\partial^{\phi}\partial_{\epsilon}\partial_{\delta}\mathcal{J}^{\delta\alpha\epsilon} + 3\,\eta^{\alpha\chi}\,\partial_{\phi}\partial^{\phi}\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\mathcal{J}^{\delta\beta}{}_{\delta}$
$\mathcal{J}^{\#1\,\alpha\beta}_{2^{+}} == 0$	5	$3\,\partial_{\delta}\partial_{\chi}\partial^{\alpha}\mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + 3\,\partial_{\delta}\partial_{\chi}\partial^{\beta}\mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + 2\,\eta^{\alpha\beta}\,\partial_{\epsilon}\partial^{\epsilon}\partial_{\delta}\mathcal{J}^{\chi}{}_{\chi}{}^{\delta} == 2\,\partial_{\delta}\partial^{\beta}\partial^{\alpha}\mathcal{J}^{\chi}{}_{\chi}{}^{\delta} + 3\,(\partial_{\delta}\partial^{\delta}\partial_{\chi}\mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + \partial_{\delta}\partial^{\delta}\partial_{\chi}\mathcal{J}^{\beta\alpha\chi})$
Total # constraint(s):	12	

Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	2	0	$-((-12\,\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}{}^{2} - 12\,\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4} - 4\,\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} + \overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{3} +$ $\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{7} - 3\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2} + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}{}^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{7}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} +$ $2\,\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} - 16\,\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}{}^{2} - 16\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}{}^{2} + \sqrt{((\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2} + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,(\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4} - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}))\,(\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9})}$ $\overline{(8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}{}^{2} + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4} + 3\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} + 3\,\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2} + 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}\,(\overset{(4)}{\kappa}_{7} - 4\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}) - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{7}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} + 16\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}{}^{2}) +}$ $\overline{(8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}{}^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} + (\overset{(4)}{\kappa}_{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{7})\,(\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} + 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{7}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}) + \overset{(4)}{\kappa}_{3}\,(\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} - 3\,\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2} + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{7}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} - 16\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}{}^{2}) - 4}$ $\overline{\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,(3\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}{}^{2} + 3\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}{}^{2}))^{2})})\,/\,((\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2} + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,(\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4} - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}))\,(\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9})))$
	2	0	$(12\,\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}{}^{2} + 12\,\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4} + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} - \overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} - \overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{3} - \overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{7} +$ $3\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2} - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}{}^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} + 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{7}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} +$ $16\,\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}{}^{2} + 16\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}{}^{2} + \sqrt{((\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2} + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,(\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4} - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}))\,(\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9})}$ $\overline{(8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}{}^{2} + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4} + 3\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} + 3\,\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2} + 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}\,(\overset{(4)}{\kappa}_{7} - 4\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}) - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{7}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} + 16\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}{}^{2}) +}$ $\overline{(8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}{}^{2}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} + (\overset{(4)}{\kappa}_{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{7})\,(\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} + 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{7}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}) + \overset{(4)}{\kappa}_{3}\,(\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} - 3\,\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2} + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{7}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} - 16\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}{}^{2}) -}$ $\overline{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,(3\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}{}^{2} + 3\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9} + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}{}^{2}))^{2})})\,/\,((\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2} + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_{1}\,(\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4} - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}))\,(\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2} + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}))$

Resolved unitarity condition(s):	
	$(\overset{(4)}{\kappa}_{4} < 0 \;\&\&$ $((\overset{(4)}{\kappa}_{3} < 0 \;\&\&\; ((\overset{(4)}{\kappa}_{9} < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_{3}+\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{1} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}+4\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}-8\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}}) \;\|\;\| (\overset{(4)}{\kappa}_{9} > -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2}}{8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{1} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}+4\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}-8\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}}))) \;\|\;\|$ $(\overset{(4)}{\kappa}_{3} == 0 \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{9} < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{1} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}-8\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}}) \;\|\;\|$ $(0 < \overset{(4)}{\kappa}_{3} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2} \;\&\&\; -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2}}{8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}} < \overset{(4)}{\kappa}_{9} < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_{3}+\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{1} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}+4\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}-8\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}}) \;\|\;\|$ $(\overset{(4)}{\kappa}_{3} > -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2} \;\&\&\; -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2}}{8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}} < \overset{(4)}{\kappa}_{9} < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_{3}+\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{1} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}+4\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}-8\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}}))) \;\|\;\|$ $(\overset{(4)}{\kappa}_{4} == 0 \;\&\&\; ((\overset{(4)}{\kappa}_{3} < 0 \;\&\&\; ((\overset{(4)}{\kappa}_{9} < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_{3}}{2} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{1} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}-8\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}}) \;\|\;\| (\overset{(4)}{\kappa}_{9} > 0 \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{1} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}-8\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}}))) \;\|\;\|$ $(\overset{(4)}{\kappa}_{3} > 0 \;\&\&\; 0 < \overset{(4)}{\kappa}_{9} < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_{3}}{2} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{1} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}-8\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}}))) \;\|\;\| (\overset{(4)}{\kappa}_{4} > 0 \;\&\&$ $((\overset{(4)}{\kappa}_{3} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2} \;\&\&\; ((\overset{(4)}{\kappa}_{9} < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_{3}+\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{1} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}+4\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}-8\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}}) \;\|\;\| (\overset{(4)}{\kappa}_{9} > -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2}}{8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{1} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}+4\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}-8\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}}))) \;\|\;\|$ $(\overset{(4)}{\kappa}_{3} == -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2} \;\&\&\; ((\overset{(4)}{\kappa}_{9} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2}}{8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{1} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}+4\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}-8\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}}) \;\|\;\| (\overset{(4)}{\kappa}_{9} > -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2}}{8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{1} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}+4\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}-8\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}}))) \;\|\;\|$ $(-\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2} < \overset{(4)}{\kappa}_{3} < 0 \;\&\&\; ((\overset{(4)}{\kappa}_{9} < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_{3}+\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{1} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}+4\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}-8\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}}) \;\|\;\| (\overset{(4)}{\kappa}_{9} > -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2}}{8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{1} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}+4\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}-8\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}}))) \;\|\;\|$ $(\overset{(4)}{\kappa}_{3} == 0 \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{9} < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{1} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}-8\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}}) \;\|\;\| (\overset{(4)}{\kappa}_{3} > 0 \;\&\&\; -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{4}{}^{2}}{8\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}} < \overset{(4)}{\kappa}_{9} < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_{3}+\overset{(4)}{\kappa}_{4}}{2} \;\&\&\; \overset{(4)}{\kappa}_{1} < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_{7}{}^{2}}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_{3}+4\,\overset{(4)}{\kappa}_{4}-8\,\overset{(4)}{\kappa}_{9}})))$